Loïc Aron MBASSI EWOLO

Ingénieur Logiciel Embarqué – Robot Autonome

*Disponible dès **avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile IDF – Massy accessible) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme ENSEA / Polytechnique Yaoundé, spécialisé en **systèmes embarqués** et robotique autonome. Expérience concrète en **navigation SLAM**, développement **C/C++** temps réel et **sûreté de fonctionnement** (détection/tolérance aux pannes). Je souhaite rejoindre **Viveris** pour contribuer à l'amélioration des fonctions de déplacement du robot de surveillance.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Traitement du Signal, option Drones.
  Cours clés : Automatique, Contrôle robuste, Architecture processeurs, FPGA/VHDL.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages & Embarqué : C/C++**, Python, Linux Embarqué, STM32, Arduino, Raspberry Pi.
— **Robotique & Navigation : SLAM**, Lidar, Fusion capteurs, Algorithmes de navigation, ROS (notions).
— **Sûreté de Fonctionnement :** Détection de défauts (FDI), Contrôle tolérant aux pannes (FTC), Observateurs.
— **Méthodologie :** Tests unitaires, Intégration, Validation fonctionnelle, V-Cycle, Git, Docker.

PROJETS ROBOTIQUE & EMBARQUÉ

- **Challenge CoHoMa – Robotique Autonome Militaire** *2025 – En cours*
  ENSEA / Armée Française *C/C++, Nvidia Jetson, SLAM, Lidar 3D, Docker*
  - Développement embarqué **C/C++** pour robot autonome de cartographie.
  - Optimisation algorithmes **SLAM** et **fusion de capteurs** (Lidar VLP16, caméra profondeur).
  - Gestion flux temps réel pour **navigation autonome** sécurisée.
  - Environnement Docker pour reproductibilité et tests d'intégration.

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control – Drone** *2025*
  Projet d'Option ENSEA *MATLAB/Simulink, Contrôle robuste, Observateurs*
  - Modélisation dynamique d'un drone en conditions **nominales et dégradées**.
  - Conception schéma de **détection de défauts** (FDI) basé sur observateurs et résidus.
  - Stratégie de **contrôle tolérant aux pannes** (FTC) avec reconfiguration de contrôleur.
  - Simulations de scénarios réalistes : perte actionneurs, biais capteurs.

- **PROJET-TAXI – Simulation Système Temps Réel** *2024*
  Projet Académique – Polytechnique Yaoundé *C, Linux, IPC (SHM, Signals), OpenGL*
  - Développement en **C** d'un noyau de simulation multiprocessus pour flotte de véhicules.
  - Gestion **mémoire partagée**, communication inter-processus, synchronisation par signaux UNIX.
  - Ordonnanceur **FIFO** avec prévention des interblocages et visualisation temps réel.

- **Harmony Gloves – Gants Instrumentés pour Langue des Signes** *2024*
  Laboratoire IOTA – ENSPY *STM32/Arduino, C, Capteurs IMU/Flex, Soudure*
  - Prototypage hardware : conception circuit, soudure composants, intégration capteurs.
  - Firmware **C** pour acquisition et **fusion de données capteurs** temps réel.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- **Assistant de Recherche – IA & Interprétabilité** *Juin 2025 – Sept. 2025*
  MILA (Institut Québécois d'IA) – Remote *Python, PyTorch, TensorFlow*
  - Recherche sur la généralisation des réseaux de neurones. Rigueur scientifique et autonomie.

- **Stage Recherche – Laboratoire IoT (TinyML)** *Oct. 2023 – Jan. 2024*
  École Polytechnique de Yaoundé *Python, TensorFlow Lite, Arduino, C*
  - Optimisation modèles ML pour **hardware limité** (contraintes mémoire, temps réel).
  - Déploiement sur microcontrôleurs avec **tests de validation** fonctionnelle.

DISTINCTIONS & LEADERSHIP

- **1er Prix** IndabaX Africa 2025 (IA Santé) | **1er** CITS National (Smart City, 75 équipes) | **1er** Mountain Hub 2024.
- **Lead Cellule IA** – Polytechnique Yaoundé : +50% membres, collaboration Google DeepMind.
- **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique).